

Olist 고객 세분화 및 저평점 리뷰 분석

첫 구매 이후 재구매가 적은 상황에서, 모든 고객에게 같은 전략을 적용하는 대신 개선 우선순위가 높은 고객 경험을 찾는 프로젝트

보고서 구성

구간	주요 내용	핵심 질문
1~4장	프로젝트 개요, 기초 EDA, 문제 정의	왜 이 문제를 분석했는가?
5장	가설별 EDA와 로지스틱 회귀	어떤 요인이 재구매와 관련되는가?
6~8장	데이터 설계, 군집 수 선정, 고객 세분화	어떤 고객군을 우선 살펴봐야 하는가?
9장	저평점 리뷰 딥다이브	낮은 만족도 뒤에 어떤 불만이 있는가?
10~14장	액션, 실험, 한계, 다음 단계	분석 결과를 어떻게 실행하고 검증할 것인가?

읽는 방법: 각 장의 표와 시각화는 근거를, 핵심 해석은 의사결정에 필요한 결론을 요약한다.

1. 프로젝트 요약

Olist 이커머스 데이터에서 두 번 이상 주문한 고객은 전체의 3.04%였다. 그러나 전체 고객의 평균만 비교해서는 어떤 고객에게 어떤 조치를 먼저 취해야 하는지 결정하기 어려웠다.

분석은 다음 순서로 진행했다.

- 사전 EDA:** 데이터 구조를 확인하고, 데이터를 통해 Olist 고객·주문·배송의 주요 특성 파악
- 문제 정의:** 첫 구매 이후 재구매로 이어지는 고객이 적다는 핵심 문제 설정

- 3. **가설 검증:** 첫 주문의 고객 경험·구매 특성과 30일 이내 재구매의 관계 확인
- 4. **고객 세분화:** 구매 시점, 구매금액, 첫 주문 카테고리 수, 리뷰 점수를 기준으로 고객군 분류
- 5. **우선순위 선정:** 고객군별 규모, 구매가치, 경험 신호를 비교해 핵심 타겟 선정
- 6. **리뷰 딥다이브:** 만족도가 가장 낮은 고객군의 1~2점 리뷰에서 반복 불만 유형 도출
- 7. **액션 설계:** 핵심 고객군별 실행 전략, 실험 방법과 KPI 제안

분석 결과, 실행 우선순위가 높은 집단으로 다음 두 고객군을 선정했다.

- 1. 평균 평점이 1.54점인 **저평점 장기 미방문군:** 고객 경험 회복 대상
- 2. 평균 구매금액이 303.33헤알인 **고액 고평점 장기 미방문군:** 재활성화 대상

저평점 장기 미방문군의 리뷰에서는 **미수령**이 가장 많이 탐지됐으며, 부분배송·상품 누락, 배송 지연, 파손·불량, 환불·고객센터 대응 문제도 반복적으로 나타났다.

2. 프로젝트 개요

구분	내용
분석 주제	고객 세분화를 통한 고객 경험 개선 및 재활성화 대상 발굴
데이터	Olist Brazilian E-Commerce Public Dataset
분석 단위	주문 단위 정제 후 고객 단위 분석
주요 방법	데이터 정합성 검증, RFM, K-Means, Elbow Method, 리뷰 텍스트 규칙 기반 멀티라벨 분석
주요 도구	Python, pandas, NumPy, scikit-learn, Jupyter Notebook
최종 군집 수	5개
군집 분석 고객	92,718명
30일 재구매 관찰 가능 고객	89,895명
핵심 산출물	고객군 프로필, 타겟 우선순위, 저평점 리뷰 유형, 실험 및 KPI 제안

2.1 데이터 범위

분석 데이터의 범위는 다음과 같다.

- **관찰 기간:** 2016년 9월 4일~2018년 9월 3일
- **정보 영역:** 주문, 고객, 상품, 판매자, 결제, 리뷰, 위치
- **원천 테이블:** 총 9개
- **주의사항:** 테이블마다 주문·상품·결제·리뷰 등 분석 단위가 다름

구분	내용
관찰 기간	2016-09-04~2018-09-03
원천 테이블	9개
주문	98,816건
고객 레코드	99,441건
고유 상품	32,951개
고유 판매자	3,088명
리뷰	99,224건
위치 정보	1,000,163건

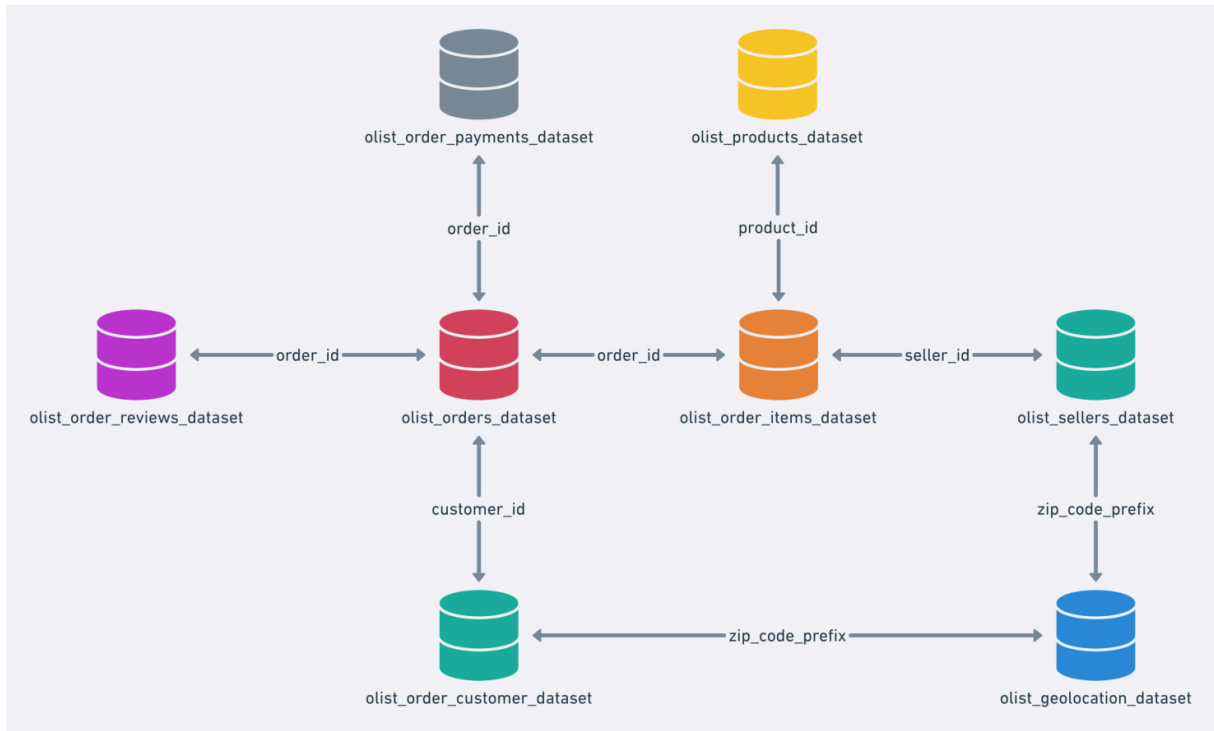
2.2 테이블 구성

테이블	행×열	분석 단위	역할 및 주요 키
orders	98,816×8	주문	주문 상태와 구매·승인·배송 시점, order_id , customer_id
customers	99,441×5	주문별 고객 식별자	동일 고객 연결과 거주 지역, customer_id , customer_unique_id
order_items	112,650×7	주문 상품	상품·판매자·가격·배송비, order_id , product_id , seller_id
order_payments	103,886×5	결제 순번	결제수단·할부·결제액, order_id
order_reviews	99,224×7	리뷰	평점·제목·본문·작성 시점, review_id , order_id
products	32,951×9	상품	카테고리·크기·무게, product_id
sellors	3,089×3	판매자	판매자 우편번호와 주, seller_id
geolocation	1,000,163×5	우편번호 위치	위도·경도·도시·주, geolocation_zip_code_prefix
product_category_name_translation	71×2	카테고리 번역	포르투갈어·영문 카테고리 연결, product_category_name

데이터 결합 시 다음 두 원칙을 적용했다.

- **고객 식별:** 주문마다 달라질 수 있는 customer_id 대신 customer_unique_id 사용
- **중복 방지:** 상품·결제·리뷰 테이블을 먼저 주문 단위로 집계한 후 결합

2.3 데이터 관계 구조



사전 EDA 발표 자료의 관계도를 보고서용으로 발췌했다. 실제 파일명과 세부 컬럼은 위의 테이블 구성표를 기준으로 한다.

핵심 결합 흐름은 `customers` → `orders` → `order_items`이며, 주문 ID를 기준으로 결제와 리뷰를 연결한다. 위치 정보는 고객과 판매자의 우편번호 앞자리를 이용해 보조적으로 연결한다.

2.4 분석에 사용한 핵심 컬럼

분석 영역	핵심 컬럼	활용 목적
고객 식별	<code>customer_unique_id</code>	주문 간 동일 고객 연결
주문	<code>order_id</code> , <code>order_status</code>	주문 중복 방지와 유효 상태 필터링
구매 시점	<code>order_purchase_timestamp</code>	Recency·Frequency·재구매 간격 계산
배송	<code>order_delivered_customer_date</code> , <code>order_estimated_delivery_date</code>	배송 지연 여부 계산

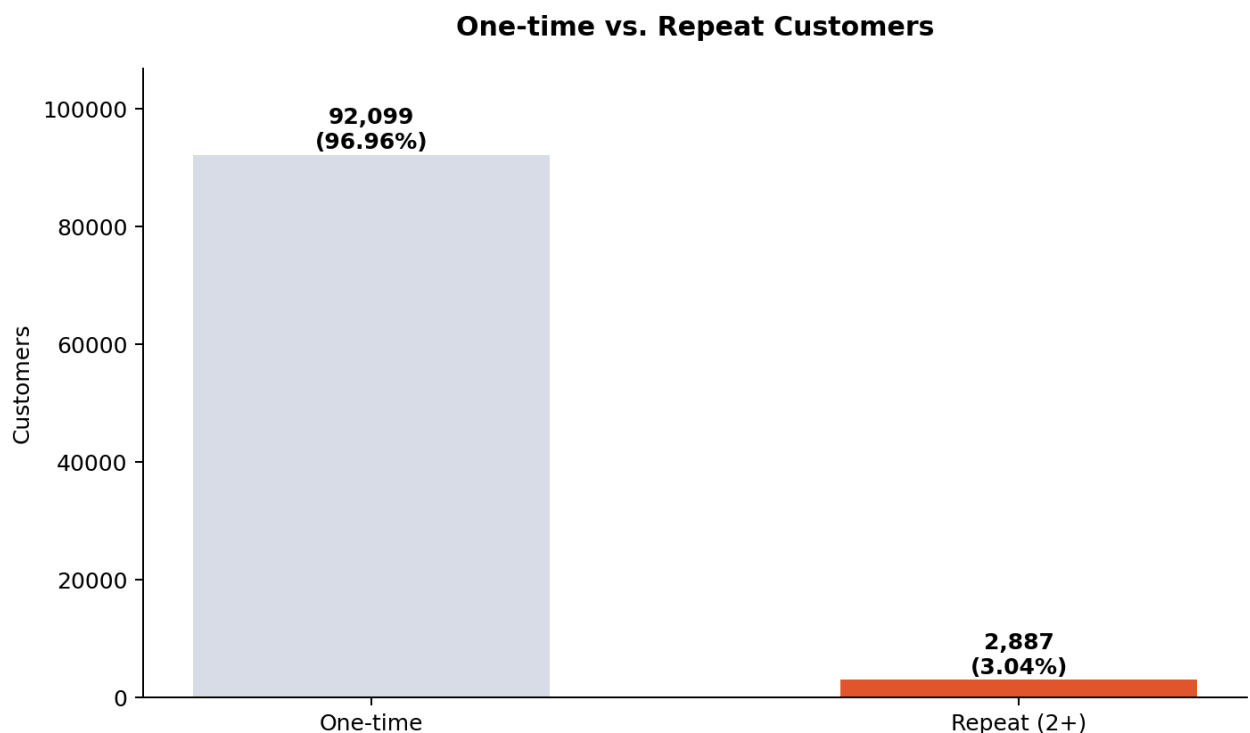
분석 영역	핵심 컬럼	활용 목적
구매가치	payment_value , price , freight_value	Monetary와 배송비 부담 계산
상품 경험	product_category_name	첫 주문 카테고리 다양성 계산
고객 만족	review_score , review_comment_message	만족도와 저평점 불만 유형 분석
지역	customer_state , geolocation_state	구매자·판매자 지역 비교

3. 문제 정의와 가설 수립의 근거 EDA

문제 정의와 가설 수립에 앞서 다음 기준으로 기초 EDA를 진행했다.

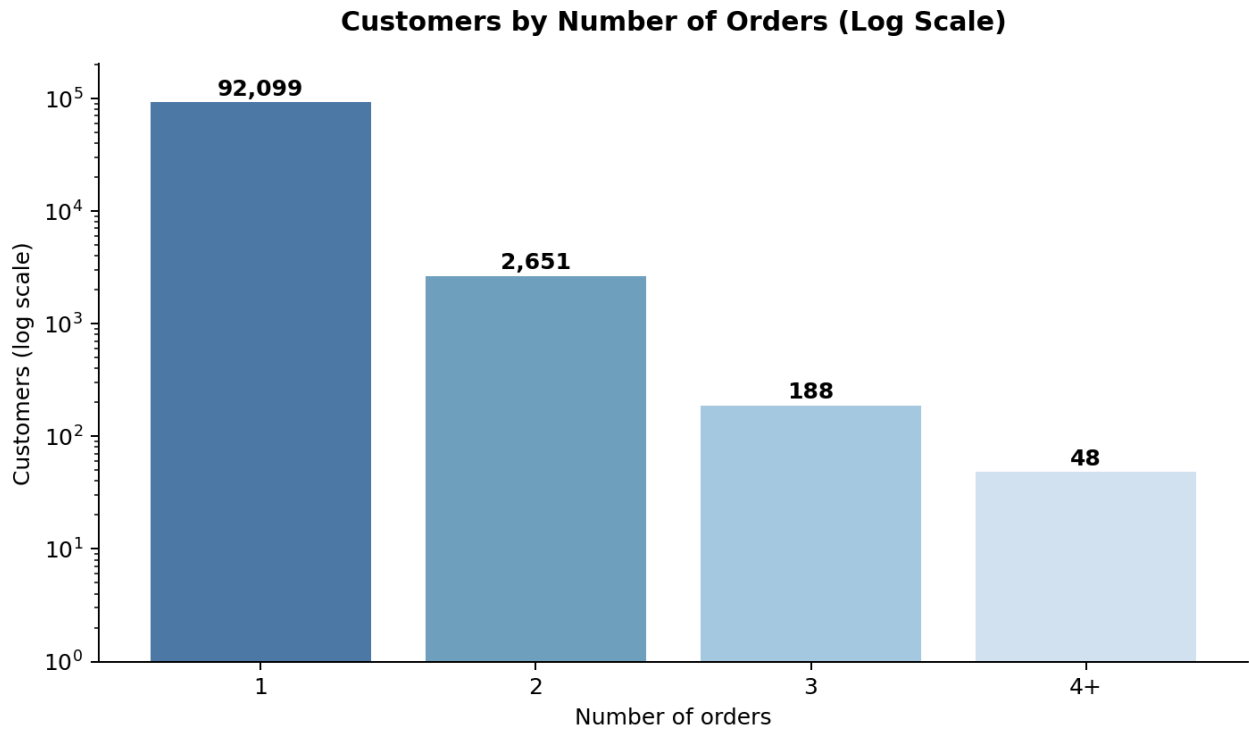
- **확인 대상:** 고객의 재구매 구조와 배송 환경
- **시각화 범위:** 문제 규모와 핵심 비교가 필요한 네 항목
- **기타 결과:** 빠르게 비교할 수 있도록 표로 요약
- **산출 기준:** 현재 프로젝트의 주문 상태 필터와 중복 제거 기준으로 재계산

1) 재구매 고객 비중



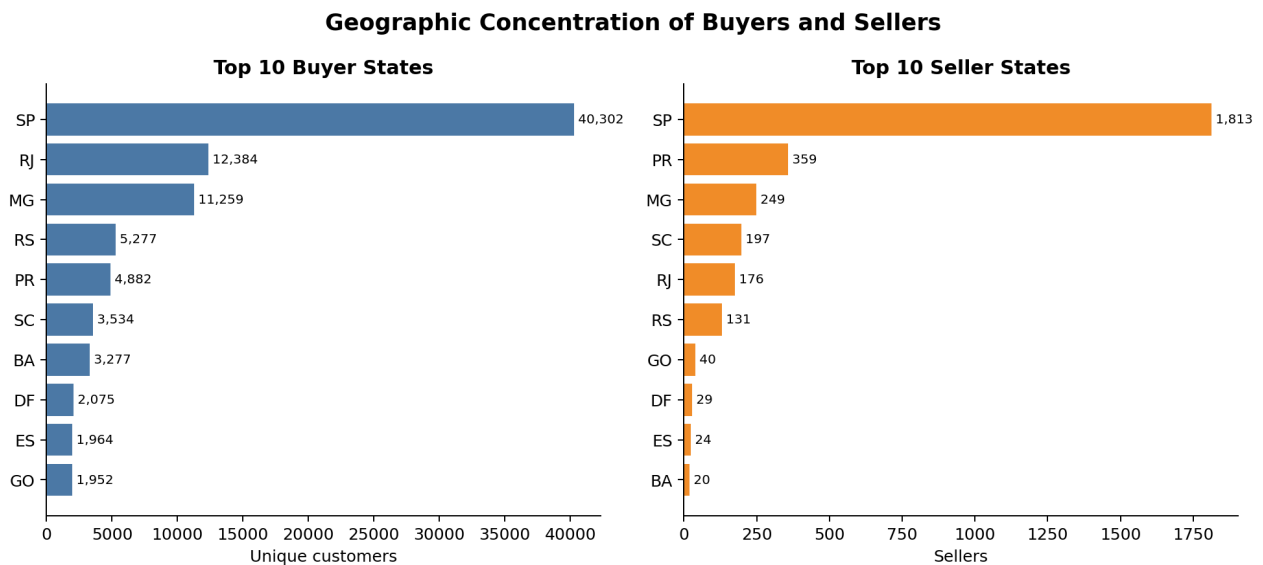
- 분석 고객 94,986명 중 92,099명(96.96%)은 1회만 구매했다.
- 2회 이상 구매한 고객은 2,887명(3.04%)이었다.
- 따라서 문제를 신규 고객의 이탈로 단정하지 않고, 첫 구매 이후 재구매로 이어지는 고객이 적다고 정의했다.

2) 고객별 구매 횟수 분포



- 1회 구매 고객은 92,099명, 2회 구매 고객은 2,651명이다.
- 3회 구매 고객은 188명, 4회 이상 구매 고객은 48명에 불과하다.
- 재구매 고객 안에서도 구매 횟수가 빠르게 감소하므로, 전체 평균만으로 고객 행동을 설명하기 어렵다.

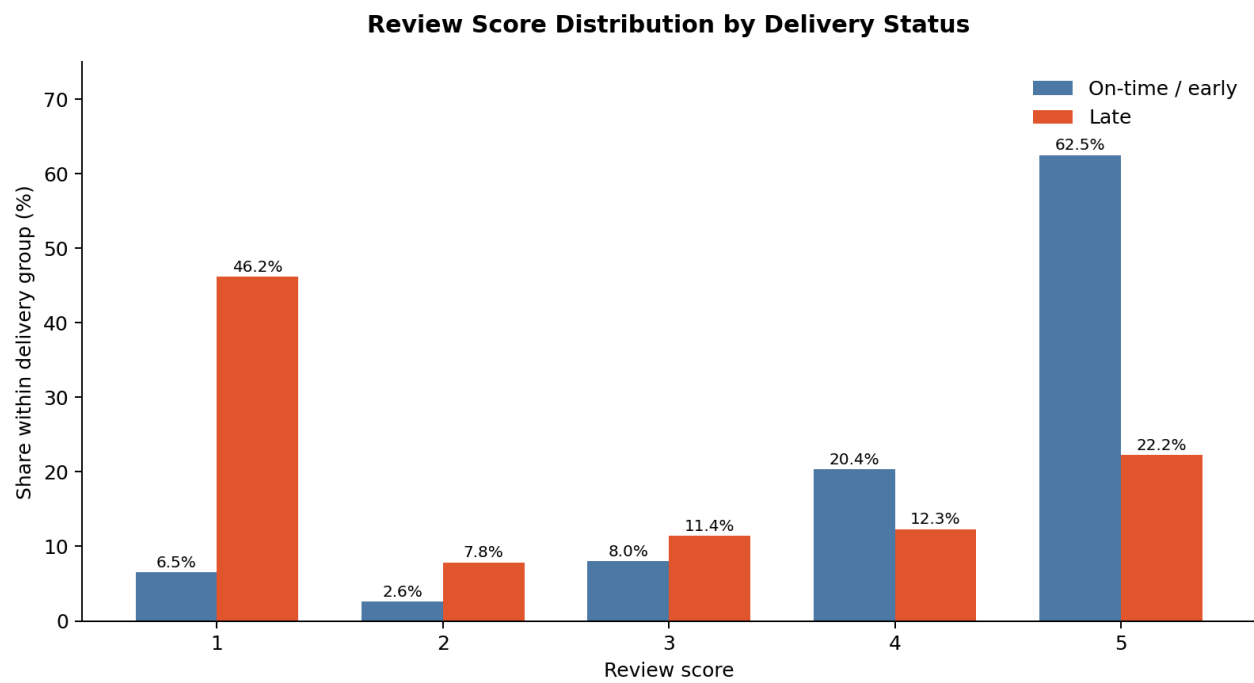
3) 구매자와 판매자의 지역 분포



- 구매자와 판매자 모두 상파울루(SP)에 가장 많이 집중돼 있다.

- 구매자는 여러 주에 비교적 넓게 분포하지만 판매자는 SP를 중심으로 더 강하게 편중돼 있다.
- 광대한 국토에서 이러한 분포 차이는 타 주 배송을 발생시키므로, 배송 경험을 고객 개인의 문제뿐 아니라 지역 간 물류 구조와 함께 볼 필요가 있다.

4) 배송 상태별 리뷰 점수 분포



- 정시·조기 도착 주문에서는 5점 리뷰가 62.5%, 1점 리뷰가 6.5%였다.
- 지연 도착 주문에서는 1점 리뷰가 46.2%로 가장 많았고, 5점 리뷰는 22.2%였다.
- 배송 지연이 재구매 감소의 원인이라고 단정할 수는 없지만, **지연 발생 시 고객 만족도가 크게 훼손될 가능성**을 보여준다.

추가 EDA 요약

주제	결과	한줄요약(인사이트)
재구매 간격	구매 간격 중앙값 69일·30일 이내 재구매 696건	30일 단기 지표와 60일 이상 보조 지표의 병행 필요
브라질의 지리적·물류 환경	광대한 국토·분산된 구매 수요·일부 지역 중심의 판매자 분포	지역 간 배송 부담을 고려한 구조적 해석 필요
판매자·구매자 동일 주 여부	동일 주 주문 35.8%·평균 배송비 동일 주 15.50헤알·타 주 26.98헤알	출발지와 도착지를 반영한 배송 위험 관리 필요
예상 배송일 준수 여부	정시·조기 도착 91.89%·지연 도착 8.11%	전면 개선보다 지연 위험 주문의 선별 관리 필요

기초 EDA는 재구매가 적다는 핵심 문제와 배송 경험을 살펴봐야 할 이유를 보여주지만 인과관계를 증명하지 않는다. 이 결과를 바탕으로 다음 절에서 문제와 가설을 명확히 정의한다.

핵심 해석: 재구매 고객은 3.04%에 불과하며, 배송 지연 주문에서는 1점 리뷰 비중이 크게 높았다. 따라서 첫 구매 경험과 재구매의 관계를 후속 가설로 검증한다.

4. 문제 정의와 가설 수립

4.1 문제 정의

고객의 3.04%만 두 번 이상 주문했다. 데이터에 가입일이 없으므로 이를 신규 고객의 이탈 문제로 단정하지 않고, **첫 구매 이후 재구매로 이어지는 고객이 적다**는 문제로 정의했다.

단기 재구매를 비교하기 위한 보조 지표는 **첫 구매 후 30일 이내 재구매**로 설정했다.

- 같은 날짜에 발생한 여러 주문은 분리 결제나 주문 분할 가능성이 있어 하나의 구매일로 처리했다.
- 첫 구매 후 1~30일 사이에 다른 구매일이 있을 때만 재구매로 정의했다.
- 데이터 종료일까지 30일을 관찰할 수 없는 고객은 재구매율 분모에서 제외했다.

이 기준에서 30일 관찰 가능 고객은 89,895명이며, 30일 이내 재구매율은 0.66%였다.

4.2 핵심 분석 질문

모든 고객을 다시 부르려 하기보다, 어떤 고객 경험을 우선 개선해야 하는가?

4.3 분석 가설

앞선 EDA를 바탕으로 고객 경험 및 구매 특성과 재구매 행동의 관계를 다음과 같이 가정했다.

- 첫 주문에서 여러 카테고리를 경험한 고객은 재구매 가능성이 다를 수 있다.
- 첫 주문의 낮은 리뷰 점수는 이후 미재구매와 관련될 수 있다.
- 배송 지연이나 높은 배송비 부담은 이후 구매를 저해할 수 있다.
- 전체 평균은 서로 다른 고객군의 행동과 경험 차이를 가릴 수 있다.

이 가설들은 원인과 결과를 확정한 결론이 아니라, 후속 검증과 고객 세분화의 출발점이다.

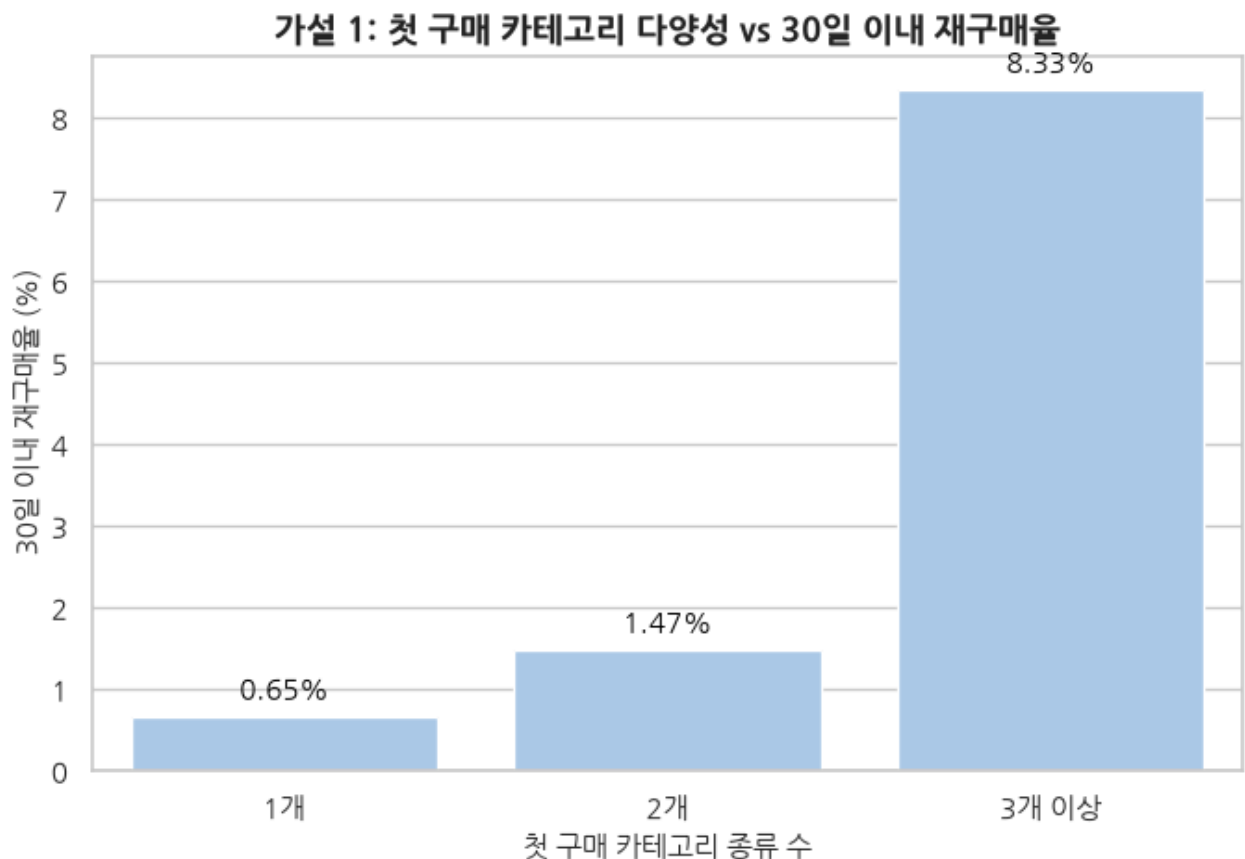
5. 가설 검증 EDA

가설 검증은 두 단계로 진행했다.

단계	분석 방법	확인 목적
1. 가설별 EDA	첫 주문 시점의 고객 경험·구매 특성에 따라 30일 이내 재구매율 비교	변수별 패턴 탐색
2. 로지스틱 회귀	5개 변수를 하나의 모형에 함께 투입	다른 변수를 통제한 후에도 같은 방향이 나타나는지 확인

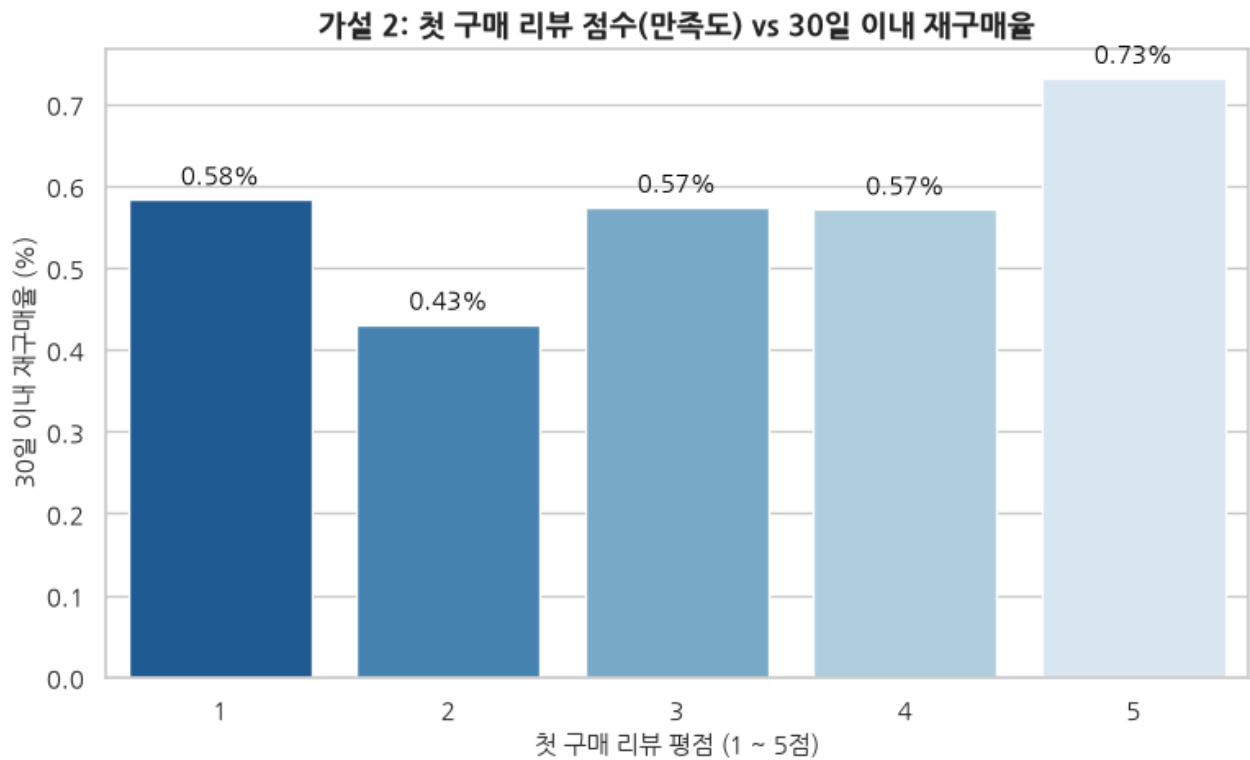
시각화는 패턴을 탐색하기 위한 자료이고, 회귀 결과 역시 관찰 데이터의 연관성을 나타낸다. 따라서 아래 결과를 특정 변수가 재구매를 직접 일으킨다는 인과관계로 해석하지 않았다.

5.1 가설 1: 첫 구매 카테고리 다양할수록 재구매율이 높을 것이다



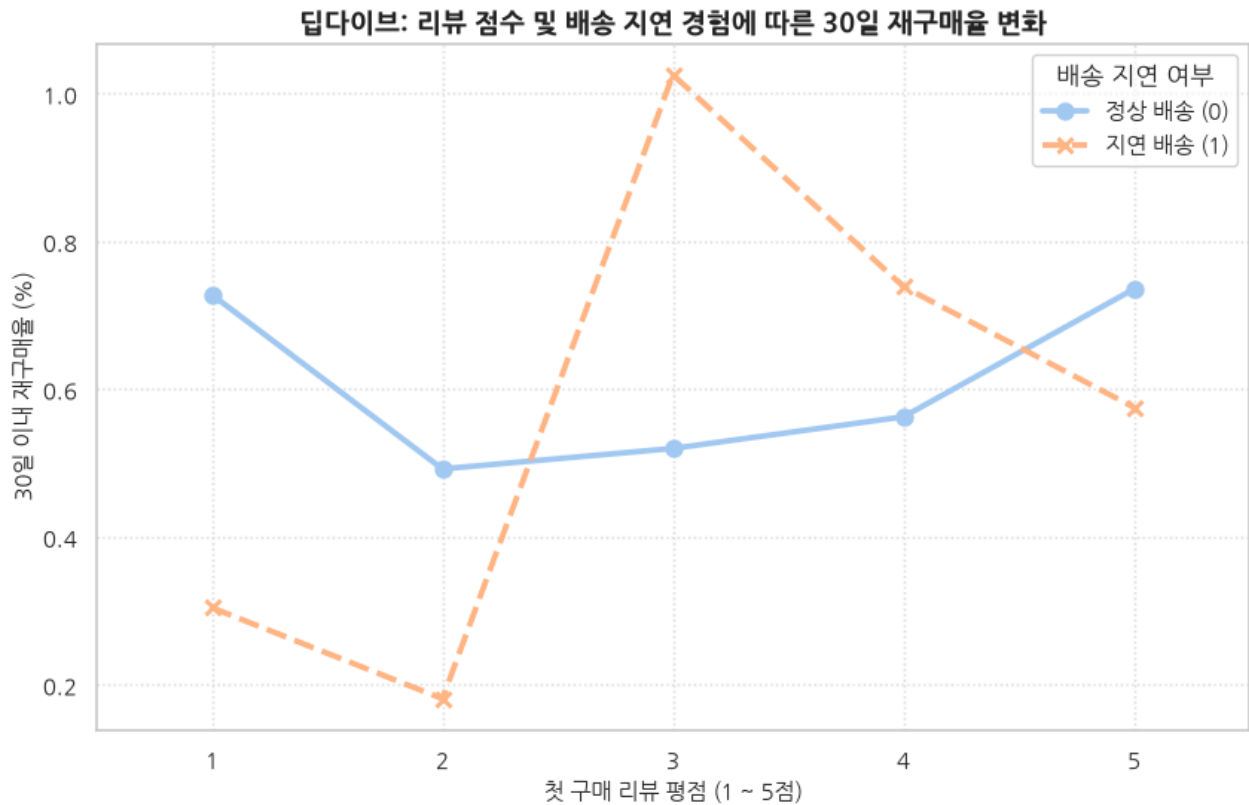
- **그래프:** 카테고리 수가 많은 그룹에서 재구매율이 높게 나타남
- **계수:** 0.9486 → 카테고리가 1개 늘면 재구매 오즈가 약 2.58배로 증가
- **p-value:** 0.001 → 유의수준 5%에서 통계적으로 유의함
- **95% 신뢰구간:** 계수 [0.364, 1.533] → 0을 포함하지 않아 양의 연관성을 지지함
- **주의:** 다중 카테고리 고객은 전체의 0.71%뿐이므로 전체 고객에게 일반화하기 어려움

5.2 가설 2: 첫 구매 리뷰 만족도가 높을수록 재구매율이 높을 것이다



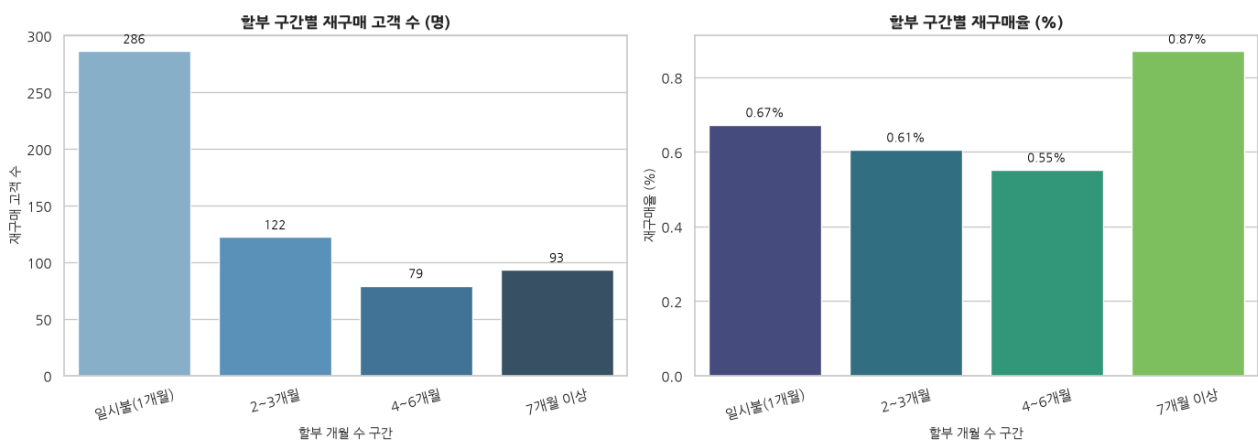
- **그래프:** 리뷰 점수별 재구매율은 단조롭게 증가하지 않음
- **계수:** 0.0795 → 리뷰가 1점 높아질 때 재구매 오즈가 약 8.3% 증가
- **p-value:** 0.027 → 유의수준 5%에서 통계적으로 유의함
- **95% 신뢰구간:** 계수 [0.009, 0.150] → 0을 포함하지 않지만 효과 크기는 작음
- **주의:** 리뷰 작성 고객만 관찰되므로 만족도가 재구매의 직접 원인이라고 단정할 수 없음

5.3 리뷰와 배송 지연 교차분석



- **그래프:** 같은 리뷰 점수에서도 배송 지연 여부에 따라 재구매율 차이가 나타남
- **계수:** -0.1975 → 배송 지연 고객의 재구매 오즈가 약 17.9% 낮은 방향
- **p-value:** 0.297 → 유의수준 5%에서 통계적으로 유의하지 않음
- **95% 신뢰구간:** 계수 $[-0.569, 0.174]$ → 0을 포함해 효과 방향을 확정할 수 없음
- **판단:** 배송 지연의 독립적인 영향을 확인하지 못했으며 상품·판매자·지역 등의 추가 통제가 필요함

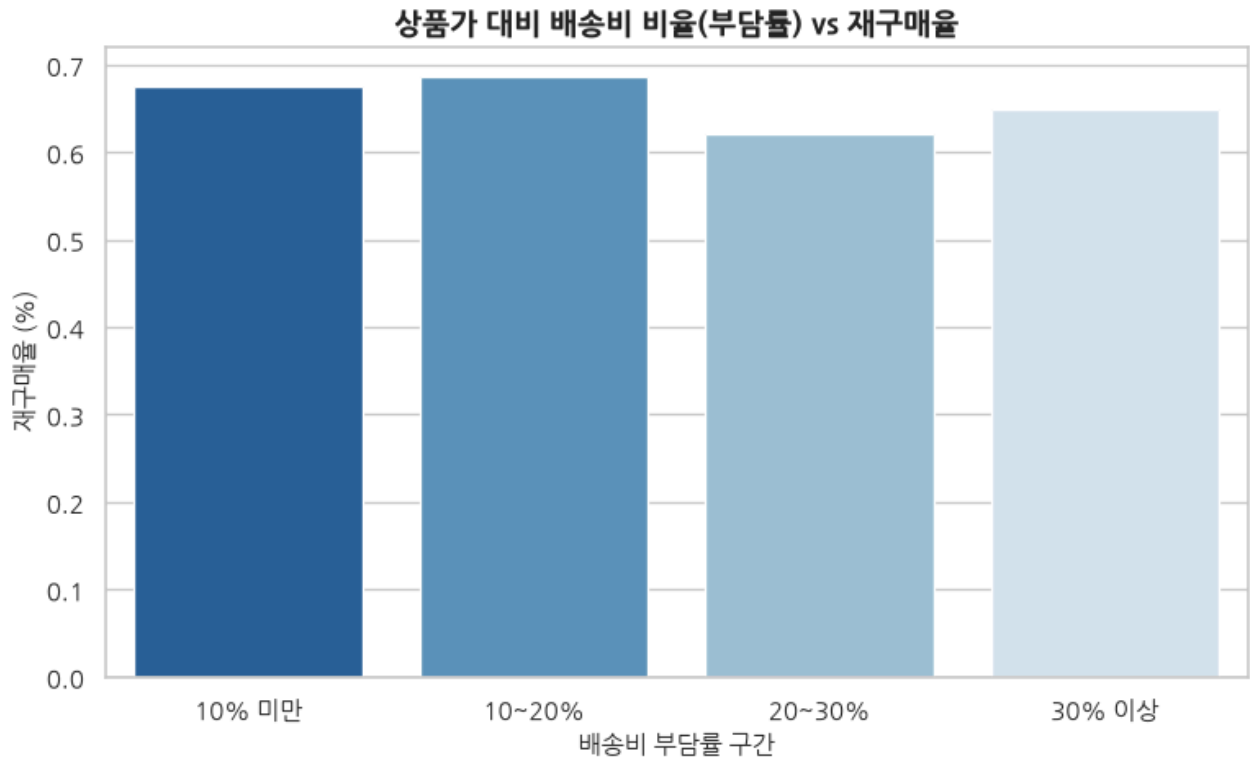
5.4 가설 3: 할부 가능 개월 수가 길수록 재구매율이 높을 것이다



- **그래프:** 할부 구간별 재구매 고객 수와 재구매율에 차이가 나타남
- **계수:** 0.0302 → 할부가 1개월 늘면 재구매 오즈가 약 3.1% 증가

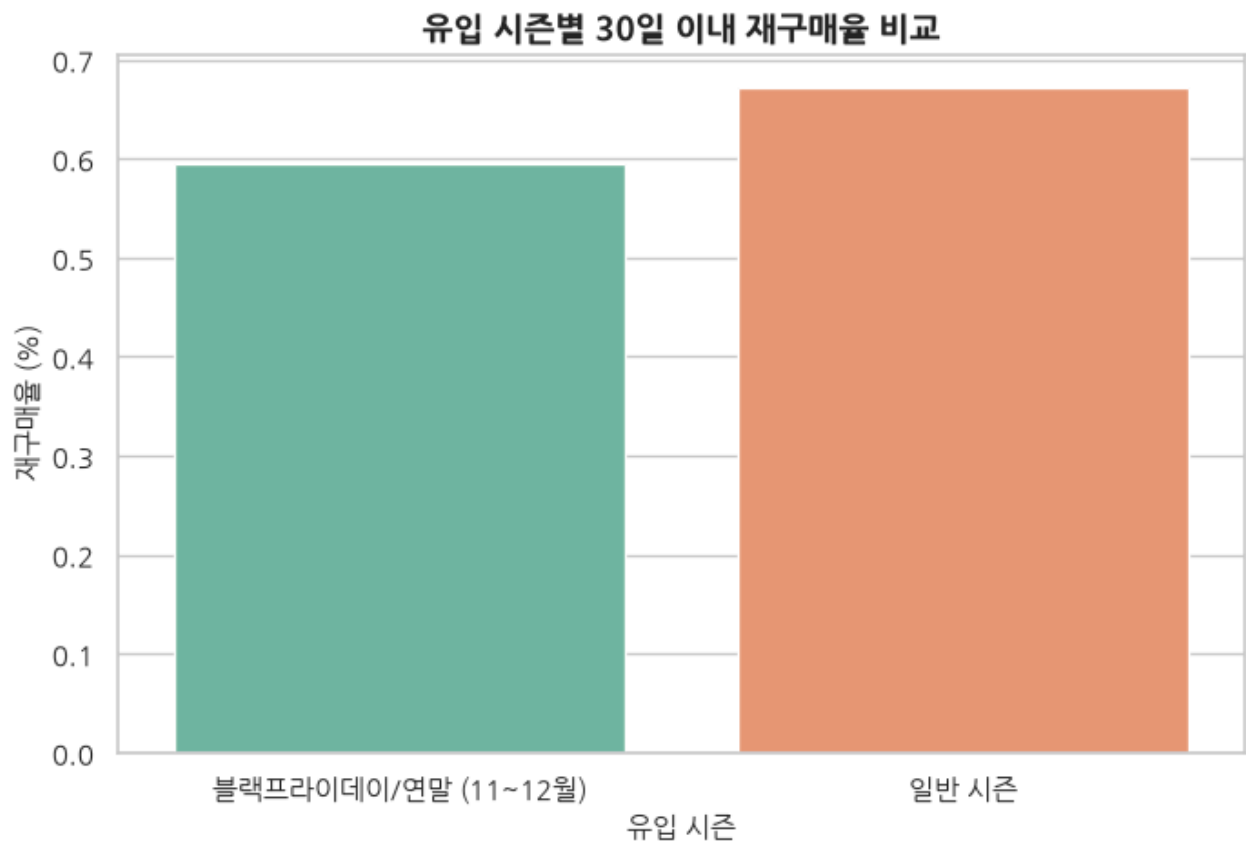
- **p-value:** 0.045 → 유의수준 5%에서 경계선 수준으로 유의함
- **95% 신뢰구간:** 계수 [0.001, 0.060] → 0에 매우 가까워 효과가 작고 불확실함
- **주의:** 상품 가격과 결제 성향이 함께 반영될 수 있어 할부 기간 자체의 효과로 단정할 수 없음

5.5 가설 4: 첫 구매 배송비 부담률이 높을수록 재구매율이 낮을 것이다



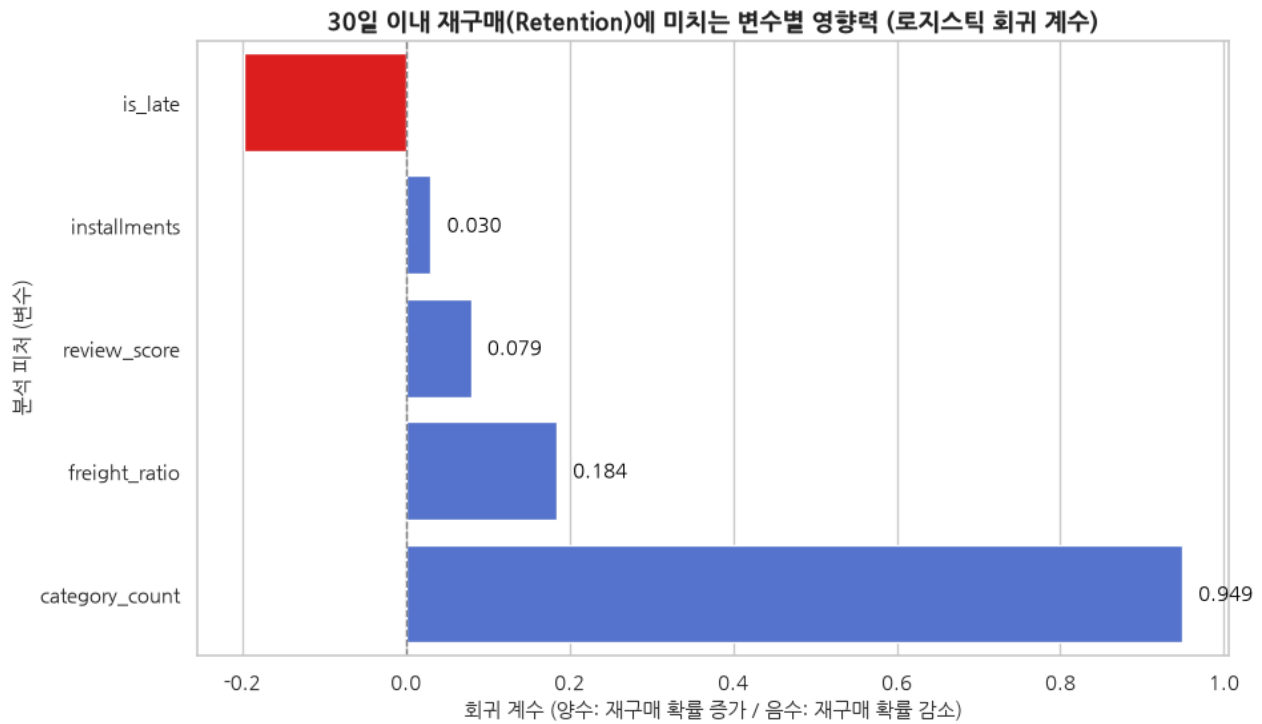
- **그래프:** 배송비 부담률이 높을수록 재구매율이 낮아지는 일관된 패턴이 나타나지 않음
- **계수:** 0.1841 → 예상과 달리 양의 방향이지만 효과를 확정할 수 없음
- **p-value:** 0.591 → 유의수준 5%에서 통계적으로 유의하지 않음
- **95% 신뢰구간:** 계수 [-0.487, 0.855] → 0을 포함하고 범위가 넓음
- **판단:** 배송비 부담이 재구매를 낮춘다는 가설을 지지할 근거를 확보하지 못함

5.6 가설 5: 이벤트 시즌에 유입된 고객의 재구매율이 낮을 것이다



- **그래프:** 11~12월 유입 고객과 일반 시즌 고객의 재구매율 차이를 비교함
- **분석 수준:** 기술 통계 비교이며 다변량 회귀에는 포함하지 않음
- **한계:** 실제 행사일·할인 수준·유입 채널을 통제하지 않아 이벤트 효과로 해석할 수 없음
- **판단:** 캠페인 일정과 유입 정보가 확보된 후 이벤트별 코호트 분석이 필요함

5.7 다변량 로지스틱 회귀



- **분석 표본:** 결측치를 제외한 87,748명
- **목적:** 5개 변수를 함께 고려했을 때 각 변수와 재구매의 독립적인 연관성 확인

```
target_30d ~ category_count + review_score + is_late  
            + freight_ratio + installments
```

변수	계수	95% 신뢰구간	p-value	판단
첫 구매 카테고리 수	0.9486	0.364~1.533	0.001	유의한 양의 연관성
첫 구매 리뷰 점수	0.0795	0.009~0.150	0.027	작지만 유의한 양의 연관성
할부 개월 수	0.0302	0.001~0.060	0.045	경계선 수준의 양의 연관성
배송 지연 여부	-0.1975	-0.569~0.174	0.297	유의하지 않음
배송비 부담률	0.1841	-0.487~0.855	0.591	유의하지 않음

- **모형 전체:** LLR p-value 0.001429 → 절편만 있는 모형보다는 통계적으로 개선됨
- **설명력:** Pseudo R² 0.002821 → 실제 재구매 행동을 설명하는 힘은 매우 낮음
- **결론:** 일부 연관성은 확인됐지만 이 변수들만으로 재구매를 충분히 설명하거나 예측할 수 없음

핵심 해석: 카테고리 수와 리뷰 점수에서 양의 연관성이 관찰됐지만, 모형의 설명력은 매우 낮다. 단일 변수 중심의 접근보다 서로 다른 고객 특성을 함께 보는 세분화가 필요하다.

5.8 가설 검증에서 고객 세분화로의 전환

가설 검증 결과는 다음과 같이 정리된다.

- 카테고리 다양성은 강한 신호였지만 해당 고객이 매우 희소했다.
- 리뷰 점수는 유의한 보조 신호였지만 인과관계는 확인되지 않았다.
- 할부 개월 수는 작은 양의 연관성이 있었으나 가격과 결제 성향의 영향이 섞여 있다.
- 배송 지연과 배송비 부담률은 현재 모형에서 유의하지 않았다.
- 전체 모형의 설명력은 매우 낮았다.

즉, 한 가지 가설로 전체 고객을 설명하기보다 서로 다른 구매가치와 경험을 가진 고객을 나눠 볼 필요가 있었다. 이 판단을 바탕으로 분석 방향을 고객 세분화로 전환했다.

6. 데이터 정제와 분석 설계

6.1 주문 단위 중복 방지

Olist 데이터는 주문, 상품, 결제, 리뷰가 서로 다른 단위로 저장되어 있다. 이를 한 번에 결합하면 상품이나 결제 행 수만큼 동일 결제액이 반복되어 고객의 구매금액이 과대 집계될 수 있다.

이를 방지하기 위해 다음 순서로 데이터를 정리했다.

1. 결제액을 주문 단위로 합산
2. 상품 카테고리 수를 주문 단위로 집계
3. 리뷰 ID 중복 제거 후 주문 단위 리뷰 점수 계산
4. 주문당 한 행인 `order_level` 테이블 생성
5. 주문 ID의 유일성을 검증한 후 고객 단위 RFM 계산

검증 결과 주문 단위 행 수와 고유 주문 수는 모두 98,202건으로 일치했다.

6.2 고객 단위 변수

변수	의미	활용
Recency	기준일로부터 마지막 구매일까지의 경과일	최근성 및 미방문 기간
Frequency	고객의 고유 구매일 수	고객 프로필 설명

변수	의미	활용
Monetary	고객의 실제 결제금액 합계	구매가치
category_count	첫 주문의 카테고리 수	첫 구매 경험의 다양성
review_score	첫 주문 리뷰 점수	첫 경험 만족도 신호
target_30d	첫 구매 후 30일 내 재구매 여부	군집 생성 후 사후 비교

`target_30d` 는 군집 입력 변수로 사용하지 않았다. 결과를 미리 군집에 반영한 뒤 같은 결과로 군집을 평가하는 순환 논리를 피하기 위해서다.

6.3 군집화 전처리

- 입력 변수: Recency, Monetary, 첫 주문 카테고리 수, 첫 주문 리뷰 점수
- Recency, Monetary, 카테고리 수에 `log1p` 변환 적용
- 모든 입력 변수를 표준화
- Monetary 상위 1% 고객은 삭제하지 않고 군집 거리 계산용 값에만 상한 적용
- 첫 주문 리뷰나 카테고리 정보가 없는 고객은 군집 분석에서 제외

최종 군집 분석 대상은 92,718명이다.

7. 최적 군집 수 선정

`k=2~8` 의 K-Means 모델을 각각 학습하고 Inertia를 비교했다. 정규화한 Inertia 곡선과 양 끝점을 연결한 직선 사이의 거리가 가장 큰 지점을 Elbow로 선택했다.

k	Inertia	Elbow 거리	Elbow 강도
2	294,673.73	0.0000	0.0000
3	204,158.20	0.2540	0.7098
4	149,300.75	0.3423	0.9565
5	110,085.74	0.3578	1.0000
6	97,811.70	0.2482	0.6937
7	88,228.67	0.1261	0.3524
8	79,497.46	0.0000	0.0000

가장 강한 굴곡점이 나타난 k=5 를 최종 군집 수로 선정했다. 군집 번호 자체에는 순서나 우열의 의미가 없으므로, 결과 해석에서는 번호보다 고객군 이름을 사용했다.

핵심 해석: 정규화된 Elbow 거리가 가장 큰 k=5 를 선택했다. 군집은 고객의 우열이 아니라 서로 다른 구매가치와 경험 특성을 구분하는 용도로 사용한다.

8. 고객 세분화 결과

고객군	고객 수	비중	평균 Recency	평균 Monetary	평균 카테고리 수	평균 평점	재구매 고객/ 관찰 고객	30일 재구매율
저액 고평점 장기 미방문군	35,030	37.78%	296.21일	66.76헤알	1.00	4.62	75/35,030	0.21%
저평점 장기 미방문군	14,976	16.15%	252.57일	180.08헤알	1.00	1.54	78/14,725	0.53%
희소 다중 카테고리군	668	0.72%	218.32일	271.95헤알	2.02	3.06	11/615	1.79%
최근 구매 고평점군	15,853	17.10%	48.63일	136.48헤알	1.00	4.60	73/11,114	0.66%
고액 고평점 장기 미방문군	26,191	28.25%	282.70일	303.33헤알	1.00	4.66	344/26,191	1.31%

8.1 우선순위 선정 기준

재구매율 한 가지 지표만으로 타겟을 선정하지 않았다. 다음 네 기준을 함께 고려했다.

- 1. 충분한 고객 규모가 있는가?
- 2. 구매가치가 있는가?
- 3. 개선이 필요한 고객 경험 신호가 있는가?
- 4. 실행 가능한 대응 방안이 있는가?

8.2 핵심 타겟 1: 저평점 장기 미방문군

- 고객 14,976명, 전체의 16.15%
- 평균 리뷰 점수 1.54점으로 다섯 군집 중 최저

- 평균 Monetary 180.08해알
- 평균 Recency 252.57일

규모가 충분하고 낮은 만족도와 장기 미방문이 동시에 나타난다. 따라서 할인 쿠폰을 일괄 제공하기보다, 저평점의 구체적인 원인과 사후 처리 경험을 개선해야 하는 고객군으로 판단했다.

8.3 핵심 타겟 2: 고액 고평점 장기 미방문군

- 고객 26,191명, 전체의 28.25%
- 평균 Monetary 303.33해알로 다섯 군집 중 최고
- 평균 리뷰 점수 4.66점
- 평균 Recency 282.70일

과거 구매가치와 긍정적인 경험은 확인되지만 오랫동안 다시 방문하지 않았다. 문제 보상보다는 구매 주기 기반 리마인드, 재입고 알림, 연관 상품 추천과 같은 재방문 계기 제공이 적합한 고객군이다.

8.4 탐색 대상: 희소 다중 카테고리군

이 고객군은 평균 카테고리 수와 30일 재구매율이 가장 높았지만, 표본이 매우 작다.

- 전체 고객: 668명
- 실제 30일 재구매 고객: 11명
- 해석상 주의: 소수 고객의 변화에도 재구매율이 크게 달라질 수 있음
- 활용 방향: 핵심 타겟에서 제외하고 피킹·패킹 및 부분 배송 경험을 확인하는 소규모 조사 대상으로 분류

핵심 해석: 실행 우선순위는 저평점 장기 미방문군의 경험 회복과 고액 고평점 장기 미방문군의 재활성화다. 희소 다중 카테고리군은 표본이 작아 탐색 대상으로만 유지한다.

9. 저평점 리뷰 딥다이브

9.1 분석 대상과 중복 제거

저평점 장기 미방문군을 주문·고객·리뷰 데이터에 다시 연결했다. 텍스트가 존재하는 1~2점 리뷰만 사용하고 다음 세 값이 모두 같은 경우 하나의 리뷰 이벤트로 처리했다.

`customer_unique_id + 정규화된 리뷰 텍스트 + review_score`

- 저평점 리뷰 이벤트: 9,233건
- 분석 고객: 9,183명
- 1점 리뷰: 7,438건
- 2점 리뷰: 1,795건
- 1점 리뷰는 2점 리뷰의 약 4.1배

9.2 주요 불만 유형

한 리뷰에 여러 문제가 함께 등장할 수 있어 멀티라벨 방식으로 분류했다. 따라서 유형별 비중의 합은 100%가 되지 않는다.

불만 유형	1점	2점	합계	전체 저평점 이벤트 비중
미수령	2,070	254	2,324	25.2%
부분배송·상품 누락	732	151	883	9.6%
배송 지연	489	147	636	6.9%
파손·불량	438	106	544	5.9%
환불·고객센터 대응	432	43	475	5.1%
품질 불만	341	68	409	4.4%
오배송	160	25	185	2.0%
배송완료 오프시	145	21	166	1.8%

9.3 저평점 고객군 리뷰 텍스트 분석 - 워드클라우드



- 저평점 장기 미방문군의 1~2점 리뷰를 한국어로 번역하고 형태소 단위로 정리한 결과다.
- 단어 크기는 리뷰에서 등장한 빈도를 나타낸다.

- 배송, 도착, 기다리다, 문제, 환불, 교환 등의 표현이 크게 나타나 배송 및 사후 처리 경험이 주요 탐색 주제임을 보여준다.
- 워드클라우드는 단어의 빈도를 요약한 탐색 자료이며, 문맥이나 불만의 원인을 단독으로 설명하지는 않는다.

9.4 핵심 발견

미수령이 가장 많이 탐지된 단일 이슈

확인 항목	결과	해석
미수령 탐지	2,324건(25.2%)	가장 많이 탐지된 단일 이슈
배송 지연 탐지	636건	미수령과 함께 확인해야 할 연관 신호

미수령에는 실제 분실·누락뿐 아니라, 배송이 늦어 리뷰 작성 시점까지 상품을 받지 못한 사례가 포함됐을 수 있다.

다만 리뷰 텍스트만으로 미수령의 원인을 배송 지연으로 확정할 수는 없다. 리뷰 작성일을 기준으로 주문 상태와 배송 예정일·실제 배송일을 연결해 다음 상황을 구분할 필요가 있다.

- 예정일을 초과했지만 이후 배송된 **지연 후 수령**
- 리뷰 작성 시점까지 배송되지 않은 **장기 지연·미수령**
- 시스템에는 완료로 기록됐지만 실제로 받지 못한 **배송완료 오프시**
- 복수 상품 중 일부만 도착한 **부분배송·상품 누락**

이 구분을 바탕으로 주문 처리, 피킹·패킹, 운송 단계, 부분 배송 및 상품 라인별 배송상태 연결을 함께 점검해야 한다.

운영 문제 표현이 1점 리뷰에 집중

운영 이슈	전체 탐지	1점 리뷰	1점 비중
미수령	2,324건	2,070건	89.1%
부분배송·누락	883건	732건	82.9%
환불·고객센터 대응	475건	432건	90.9%

운영 문제와 매우 낮은 평가가 함께 나타났지만, 텍스트 빈도만으로 직접적인 인과관계를 확정할 수는 없다.

배송완료 오프시는 물류와 데이터 품질의 교차 문제

실제 수령 여부와 시스템의 배송완료 상태가 다르면 고객은 재배송이나 환불 과정에서도 추가적인 불편을 겪을 수 있다. 주문 단위 상태뿐 아니라 상품 라인, 송장번호, 배송상태가 정확히 연결되는지 확인해야 한다.

현재 규칙으로 설명되지 않는 리뷰가 절반

분류 결과	리뷰 수	비중
하나 이상의 이슈 탐지	4,584건	49.6%
현재 규칙으로 미분류	4,649건	50.4%

원문 VOC가 사라진 것은 아니다. 다만 현재 분류 체계만 사용하면 미분류 리뷰를 운영 지표와 개선 과제에 연결할 수 없어, 사실상 VOC의 절반을 활용하지 못한다.

이를 줄이기 위해 **미분류 VOC 회수 프로세스**를 운영한다.

1. 미분류 리뷰를 매월 무작위 표본 추출해 사람이 직접 읽고 신규 이슈 유형을 정의한다.
2. 반복 표현과 문맥을 바탕으로 기존 키워드 사전을 보완하고 복합 이슈 라벨을 추가한다.
3. 충분한 수작업 라벨이 축적되면 문장 임베딩·토픽 모델링 또는 분류 모델로 새로운 유형 후보를 탐색한다.
4. 모델이 확신하지 못한 리뷰는 자동 분류하지 않고 VOC 담당자의 검수 대기열로 보낸다.
5. 분류율만 높이지 않도록 유형별 정밀도·재현율과 오분류 사례를 정기적으로 점검한다.

우선 KPI는 다음과 같이 설정한다.

- VOC 분류 커버리지
- 미분류율
- 신규 이슈 발견 수
- 사람 검수 후 라벨 수정률

목표는 모든 리뷰를 기존 유형에 억지로 넣는 것이 아니다. 미분류 리뷰에서 반복되는 새로운 문제를 발견하고 VOC 분류 체계를 지속적으로 확장하는 데 목적이 있다.

핵심 해석: 미수령이 가장 많이 탐지됐지만 리뷰의 50.4%는 기존 규칙으로 분류되지 않았다. 배송 문제를 우선 점검하는 동시에 미분류 VOC를 회수하는 체계가 필요하다.

10. 비즈니스 제안

아래 제안은 분석만으로 효과가 입증된 정책이 아니라, **실험으로 검증해야 할 액션 가설**이다.

10.1 저평점 장기 미방문군: 고객 경험 회복

- 저평점 원인을 주문·배송·상품·CS 단계로 구분

- 저평점 리뷰 발생 시 CS 티켓 자동 생성
- 판매자 무응답 시 플랫폼 개입 기준 설정
- 재배송·환불 결정 및 처리 완료 시간에 SLA 적용
- 미수령·누락이 반복되는 판매자 및 물류 구간 점검
- 상품 라인별 송장번호와 배송상태 연결 검증
- 미분류 리뷰 표본 검수 및 신규 VOC 유형 발굴
- 분류 신뢰도가 낮은 리뷰를 VOC 담당자에게 전달하는 검수 대기열 운영
- VOC 분류 커버리지와 유형별 정밀도·재현율 모니터링

10.2 고객 고평점 장기 미방문군: 재활성화

- 과거 구매 주기를 반영한 리마인드
- 이전 구매 카테고리 기반 연관 상품 추천
- 재입고 및 가격 변동 알림
- 이탈 기간과 과거 가치를 반영한 복귀 혜택
- 무작위 대조군을 통한 증분 주문과 증분 매출 측정

핵심 해석: 두 핵심 고객군에 같은 캠페인을 적용하지 않는다. 저평점군에는 문제 해결을, 고가치군에는 재방문 계기를 제공하고 각각 대조 실험으로 효과를 검증한다.

11. 실험 설계와 KPI

11.1 고객 경험 회복 실험

저평점 고객을 무작위 처치군과 대조군으로 나누고, 빠른 CS 연결 및 재배송·환불 프로세스 개선의 효과를 비교한다.

관점	KPI
처리 속도	첫 응답 시간, 재배송·환불 결정 시간, 최종 처리 시간
고객 경험	반복 문의율, 판매자 미응답률, 플랫폼 개입률
비용	고객당 지원 및 보상 비용
행동 변화	30일·60일 재구매율, 대조군 대비 증분 재구매

11.2 고가치 고객 재활성화 실험

리마인드·추천·복귀 혜택의 처치군과 비처치 대조군을 구성해 단순 전환율이 아닌 증분 효과를 측정한다.

관점	KPI
반응	도달률, 클릭률, 전환율
구매	30일·60일 재구매율, 고객당 주문 수, 평균 주문금액
증분 효과	증분 주문 수, 증분 매출, 증분 이익
효율	할인·리워드·운영 비용, ROI

12. 분석의 한계

- 고객군의 특성과 재구매율 차이는 인과효과가 아니다.
- K-Means 결과는 선택한 변수와 전처리 방식에 영향을 받는다.
- 군집 평균은 고객군 내부의 모든 고객을 설명하지 않는다.
- 첫 주문 리뷰와 카테고리 정보가 없는 고객은 군집 분석에서 제외됐다.
- 30일 재구매는 구매 주기가 긴 상품군을 충분히 반영하지 못할 수 있다.
- 희소 다중 카테고리군은 표본과 재구매 고객 수가 작다.
- 리뷰 분류는 포르투갈어 키워드 규칙 기반이며 미탐지율이 50.4%다.
- 번역이나 형태소 처리 결과는 탐색적 시각화에 유용하지만 원문 기반 검수 없이 정답 라벨로 사용할 수 없다.
- 구매 간격은 서로 다른 구매일 사이의 간격으로 계산했으며, 30일 지표만으로 구매 주기가 긴 고객을 충분히 설명할 수 없다.

13. 다음 단계

1. 군집별 중앙값·분포·이상치와 시간대별 안정성 확인
2. 미탐지 저평점 리뷰를 무작위 추출해 수작업 라벨링
3. 규칙 기반 리뷰 분류의 정밀도와 재현율 검수
4. 필요 시 임베딩 또는 토픽 모델링으로 새로운 불만 유형 탐색
5. 두 핵심 고객군을 대상으로 제한된 무작위 대조 실험 설계
6. 증분 재구매·매출·이익과 고객 경험 지표를 함께 평가

14. 최종 결론

전체 평균만으로는 서로 다른 고객 경험과 구매가치를 구분하기 어려웠다. 고객을 다섯 개 집단으로 세분화한 결과, 우선순위는 단순히 재구매율이 낮거나 높은 집단이 아니라 다음 두 집단으로 정리됐다.

- **저평점 장기 미방문군:** 낮은 만족도의 구체적인 원인을 해결해야 하는 고객 경험 회복 대상
- **고액 고평점 장기 미방문군:** 긍정적 경험과 높은 구매가치를 바탕으로 재방문 계기를 제공할 재활성화 대상

저평점 리뷰 분석의 핵심과 후속 검증 방향은 다음과 같다.

- **우선 탐지 이슈:** 미수령
 - **분류 한계:** 전체 리뷰의 절반은 현재 규칙으로 분류되지 않음
 - **분석 활용:** 해결할 문제의 우선순위를 정하는 근거
 - **추가 검증:** 표본 검수로 불만 원인을 확인하고 대조 실험으로 정책 효과 측정
-